

1과목 : 임의 구분

1. 크레이작업 표준신호 지침에 따르면 다음 그림은 작업자가 크레인 운전자에게 어떻게 운전하라는 수신호인가?



- ① 물건걸기 ② 이상발생
③ 수평이동 ④ 비상정지
2. 컨테이너 크레인을 형태별로 분류한 6가지에 속하지 않는 것은?
① A형 구조 ② 수정 A형 구조
③ 피더형식 구조 ④ 2중 중첩식 A형 구조
3. 운전실 내부 조작반에서 동시에 운전할 수 없는 동작은?
① 횡행동작과 권상동작
② 권하동작과 주행동작
③ 주행동작과 횡행동작
④ 횡행동작과 트림/리스트/스큐 동작
4. 선박 위에 기울어지거나 비틀어져 놓여 있는 컨테이너를 똑바로 들어올리기 위해 컨테이너와 동일하게 스프레더를 기울이거나 비틀게 하는 장치는?
① 케이블 릴 ② 레일 클램프
③ 트위스트 록 ④ 틸팅 디바이스
5. RTGC의 운전 점검 중 해당하지 않는 것은?
① 호이스트 작동여부 점검
② 트롤리 작동여부 점검
③ 스톱 앵커 체결상태 점검
④ 와이어 로프 소손 상태 및 시브 이탈 점검
6. 레일 클램프의 종류가 아닌 것은?
① 휠 초크 형식 ② 휠 브레이크 형식
③ 레일 클램핑 형식 ④ 레일 슬리브 실린더 형식
7. 유압제어밸브 중 일의 크기를 결정하는 밸브는?
① 유량제어밸브 ② 방향제어밸브
③ 압력제어밸브 ④ 체크밸브
8. 와이어 로프를 약화시키는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
① 부식 ② 외기(기후) 온도의 변화
③ 마모 ④ 인장력에 의한 피로
9. 야드 크레이에서 SWL 50LT 의미는?
① 최소작업하중 50LT를 의미한다.
② 연속작업하중 50LT를 의미한다.
③ 최대작업하중 50LT를 의미한다.

- ④ 안전작업하중 50LT를 의미한다.

10. 컨테이너 크레인의 외부구조물 도장 방법으로 가장 옳은 것은?
① 표면처리, 하도, 상도
② 표면처리, 하도, 중도, 상도
③ 하도, 중도, 상도
④ 하도, 상도
11. 스프레더의 각 코너쪽에 설치되어 있고 90도 회전을 하여 컨테이너의 코너 캐스팅 부분과 결합하여 컨테이너를 들어 올리는 역할을 하는 것은?
① 플리퍼(Flipper)
② 텔레스코픽(Telescopic)
③ 트위스트 록/언록(Twist Lock/Unlock)
④ 헤드블록(Head block)
12. 와이어 로프의 교체기준은?
① 호칭경의 1% 이하로 직경이 감소시
② 호칭경의 3% 이하로 직경이 감소시
③ 호칭경의 5% 이하로 직경이 감소시
④ 호칭경의 7% 이하로 직경이 감소시
13. 컨테이너 크레인의 형태에 따른 분류 방식에 속하는 것은?
① 롱 스패 타입(Long span type)
② 피더 타입(Feeder type)
③ 파나막스 타입(Panamax type)
④ 포스트 파나막스 타입(Post-Panamax type)
14. 베어링 기호 6208 C2P6에서 C2가 뜻하는 것은?
① 등급기호 ② 베어링 계열기호
③ 안지름 기호 ④ 틸새 기호
15. 기술시방서 상에 운전실과 기계실에 안전하게 접근할 수 있는 계단을 설치할 때 경사각도로 가장 알맞은 것은?
① 15도 ② 25도
③ 45도 ④ 75도
16. 자기장 속에 있는 도선에 전류가 흐르면 도선은 전류와 자기장 방향에 수직방향으로 힘을 받는다. 이를 무엇이라고 하는가?
① 흡인력 ② 전자력
③ 회전력 ④ 저항력
17. 컨테이너 크레인에서 틸팅 디바이스 장치의 홈포지션(Home position) 스위치를 동작시키면?
① 기억된 량으로 스프레더가 틸팅된다.
② 스프레더가 기억된 열(Row)에 위치한다.
③ 트롤리가 주차위치(Parking position)에 위치한다.
④ 기울어진 스프레더가 원래 위치로 복귀된다.
18. 기동전동기의 구비조건으로 맞지 않는 것은?
① 출력이 적을 것
② 속도조정 및 역 회전 등에 충분히 견딜 수 있도록 할 것

- ③ 용량에 비해 소형일 것
④ 전원을 얻기 쉬울 것

19. 부하전류의 개폐 및 과부하, 단락 등의 사고일 경우 자동적으로 회로를 차단하는 기기는?

- ① 배선용 차단기(Circuit breaker)
② 전자 접촉기(Magnetic conactor)
③ 전자 릴레이(Relay)
④ 타이머(Timer)

20. 붐 호이스트 운전 실행 조건으로 틀린 것은?

- ① 호이스트가 작동하지 않을 때
② 주행이 작동하지 않을 때
③ 트롤리가 작동하지 않을 때
④ 붐 래치 핀이 풀려지있지 않을 때

2과목 : 임의 구분

21. 컨테이너 크레인 트롤리 등에 사용되는 인크리멘탈 엔코더(Incremental encoder)에서 발생하는 파형은?

- ① 사인파형 ② 코사인파형
③ 맥류파형 ④ 펄스파형

22. PLC(Programmable Logic Controller)의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 입, 출력부 ② 전원장치
③ 연산부(CPU) ④ 유도전동기

23. 컨테이너 크레인의 케이블 릴(Cable reel) 동작이 되지 않는 이유와 관계없는 것은?

- ① 전자접촉기 고장 ② 전자과부하계전기 동작
③ 작동유압유 부족 ④ 전동기 과열

24. 컨테이너 크레인의 모니터링 시스템인 CMS(Crane monitoring system) 기능이 아닌 것은?

- ① 스프레더의 트림, 리스트, 스큐에 대한 각도를 알 수 있다.
② 컨테이너전용선의 입, 출항 시간을 알 수 있다.
③ 컨테이너의 생산성을 확인 할 수 있다.
④ 고장에 대한 통계와 실시간 고장을 파악 할 수 있다.

25. 컨테이너 크레인의 트롤리(횡행)에 설정되어 있는 감속구간의 하드웨어 배치로 옳은 것은?

- ① 감속 → 정지 → 비상정지
② 비상정지 → 정지 → 감속
③ 감속 → 비상정지 → 정지
④ 정지 → 비상정지 → 감속

26. 전기 스위치가 평상시 열려 있다가 외력이 가해지면 닫히는 접점은?

- ① a 접점 ② b 접점
③ c 접점 ④ d 접점

27. 컨테이너의 중량과 편 하중을 측정하는 장치의 명칭은?

- ① 로드셀 장치 ② 톨팅 디바이스

- ③ 스프레더 ④ 케이블 릴

28. 컨테이너 크레인 운전 중 안전점검 사항이 아닌 것은?

- ① 비정상 소리, 소음, 진동, 속도
② 계기류 지시값 이상 및 경보
③ 연기, 냄새, 불꽃
④ 비상정지 스위치

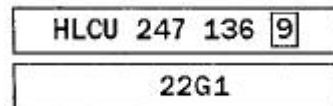
29. PLC의 A/D 카드에 입력하는 아날로그신호의 직류 전류 값은 얼마 인가?

- ① 2~10 mA ② 2~15 mA
③ 4~20 mA ④ 5~40 mA

30. 저항이 5Ω인 도체에 50V의 전압을 가할 때 그 도체에 흐르는 전류는 몇 A 인가?

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

31. 아래 그림의 컨테이너 식별(ID) 코드에서 **9** 가 나타내는 것은?



- ① 국가 표시 ② 소유자 표시
③ 컨테이너 높이 ④ 체크 디지털(Check digit)

32. 수입컨테이너에 대해서는 스트래들 캐리어를 사용하고, 수출 컨테이너를 야드에 직접 선측까지 운반할 경우에는 트랜스퍼 크레인을 사용하여 작업의 효율성을 높이는 방식은?

- ① 혼합중계방식(Combination system)
② 트랜스퍼 크레인 방식(Transfer crane system)
③ 리치 스택커 방식(Reach Stacker system)
④ 프론트 엔드 탑픽 로더 방식(Front-end top-pick loader sytem)

33. 컨테이너 선박의 적재용량 4400TEU의 의미는?

- ① 10피트 컨테이너 기준으로 4400개 적재
② 20피트 컨테이너 기준으로 4400개 적재
③ 30피트 컨테이너 기준으로 4400개 적재
④ 40피트 컨테이너 기준으로 4400개 적재

34. 컨테이너에 가해지는 응력이 아닌 것은?

- ① 고정력 응력 ② 유동적 응력
③ 가동적 응력 ④ 항해 중 응력

35. 선박이 물에 떠 있을 때, 물에 잠기지 않는 선체의 높이, 즉 수면과 갑판 상면과의 거리를 무엇이라 하는가?

- ① 용골 ② 건현
③ 흘수 ④ 트림

36. 컨테이너 터미널의 본선 작업계획 수립시 고려사항이 아닌 것은?

- ① 장척화물 및 벌크화물은 장비교체의 문제로 인해 작업 시간을 별도 계산하여 계획한다.

- ② 중량화물이 아래쪽에 적재(Bottom Heavy)되도록 하여야 한다.
 - ③ 화물창(Hold)내에 20피트 전용 셀 가이드가 없을 때에는 Stacking Cone 제거작업 시가를 고려해야 한다.
 - ④ 안벽크레인과 본선의 충돌 시 하역생산성을 고려해야 한다.
37. 컨테이너 양화계획 수립시 기본적인 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 수량 및 선내 위치에 이상이 없을 확인한다.
 - ② 컨테이너 크레인 대수는 작업시간 결정에서 고려하지 않는다.
 - ③ 각 베이의 홀드/데크별 양화순서를 투입예정 크레인 대수, 작업 평준화 등을 고려하여 양화순서를 정한다.
 - ④ 해당서류, 크레인 작업스케줄, 베이플랜을 출력하여 작업한 내용을 서버에 최신화 한다.
38. 컨테이너 크레인의 운전실에 있는 마스터 컨트롤러 스위치(Master controller switch)의 조작을 잘못 설명한 것은?
- ① 좌측 컨트롤러 스위치는 트롤리 조작을 한다.
 - ② 우측 컨트롤러 스위치는 호이스트와 갠트리를 조작한다.
 - ③ 좌·우측 컨트롤러 스위치를 가운데에 두면 해당 동작이 정지된다.
 - ④ 좌측 컨트롤러 스위치는 십자로 움직이며, 우측 컨트롤러 스위치는 일자로 움직인다.
39. 레버의 편향각도에 비례하여 속도조절을 할 수 있는 스위치의 명칭은?
- ① 마스트 컨트롤러 스위치(Master controller switch)
 - ② 비상정지 스위치(Emergency stop switch)
 - ③ 누름버튼 스위치(Push button switch)
 - ④ 리미트 스위치(Limit switch)
40. 컨테이너 기기의 수도를 증명하는 서류로서 컨테이너를 터미널에 반입(또는 반출)할 때, 교환되는 서류는?
- ① Dock Receipt
 - ② Shipping Receipt
 - ③ Delivery Order
 - ④ Equipment Interchange Receipt

3과목 : 임의 구분

41. 휠 브레이크 유압의 문제로 펌프소음이 발생하였을 시 해결방법이 아닌 것은?
 - ① 오일 레벨의 확인
 - ② 입구 스트레이너의 청결 점검
 - ③ 유압유의 제작회사 점검
 - ④ 적격 유압유인지 점검
42. 컨테이너 터미널에서 실시해야 할 최소한의 비상훈련에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 화재 : 장치장, 하역장비, 본선, 사무실, 위험물 등
 - ② 응급처치 상황 : 신속한 장비의 구입, 서류소각 등
 - ③ 화학물질 누출 : 호흡기구, 들것, 안경, 청소작업 등
 - ④ 탈출 훈련 : 사무실, 작업장, 장치장, 장비 등

43. 컨테이너 크레인에 대한 육안검사 항목이 아닌 것은?

 - ① 운전 중 전원차단 및 제어장치의 이상
 - ② 감속기 박스 및 유압장치의 누유 상태
 - ③ 헤드 블록 및 스프레더의 균열, 변형, 잠림 여부 등
 - ④ 운전실 조작반의 램프 점등상태

44. CFS에서의 화물취급에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

 - ① 위험화물을 취급할 때는 IMO 위험화물 코드에서 지시하는 요구사항을 따른다.
 - ② CS 근로자는 그들이 수행하는 작업에 알맞은 보호 장구를 착용하여야 한다.
 - ③ 램프(Ramp) 등 창고의 출입수단은 1/10 이상의 경사도가 있어서는 안 된다.
 - ④ 화물취급자는 자기체중의 1/10 이상 들어 올리면 원칙적으로 안 된다.

45. 감전에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?

 - ① 전류
 - ② 전압
 - ③ 저항
 - ④ 주파수

46. IMO가 제정한 “위험물의 해상운송에 관한 국제통일규칙”은?

 - ① ISPS CODE
 - ② PSC CODE
 - ③ IMDG CODE
 - ④ CSC CODE

47. 게이트에서의 안전수칙에 해당되지 않는 것은?

 - ① 출입자에게 출입루트, 금지구역을 나타낸 터미널 안내도를 보여준다.
 - ② 앞 차량과는 충분한 안전거리를 확보한다.
 - ③ 게이트 내외부에 있는 차량 대기장소에서 컨테이너 잠금장치를 해제한다.
 - ④ 게이트 진입시 일단 멈추고 반출입 확인절차를 수행한다.

48. 커테이너 크레인 작업 중에 조치해야 할 사항에 해당되는 것은?

 - ① 컨테이너 크레인의 주변 점검
 - ② 윤활 상태 점검
 - ③ 각종 스위치 확인
 - ④ 규정된 양정 이상 감아올리기 금지

49. 컨테이너 터미널 야드 내 안전 규칙 중 틀린 것은?

 - ① 타이어가 설치된 장비는 코너에서 정속운전을 한다.
 - ② 교통 규칙을 준수한다.
 - ③ 운전자 외 탑승을 금지한다.
 - ④ 날씨 상태를 주시하며 운전한다.

50. 선박 출입수단인 현문 사다리의 기울기는?

 - ① 40도 이하
 - ② 50도 이하
 - ③ 60도 이하
 - ④ 70도 이하

51. 유압 작동유를 교환하고자 할 때 선택조건으로 가장 적합한 것은?

 - ① 유명 정유회사의 제품
 - ② 가장 가격이 비싼 유압 작동유

- ③ 제작사에서 해당 장비에 추천하는 유압 작동유
④ 시중에서 쉽게 구입할 수 있는 유압 작동유
52. 유압유의 유체에너지(압력, 속도)를 기계적인 일로 변환시키는 유압장치는?
① 유압퍼프 ② 유압 액추에이터
③ 어큐뮬레이터 ④ 유압밸브
53. 일반적인 오일탱크의 구성품이 아닌 것은?
① 스트레이너 ② 유압태핏
③ 드레인 플러그 ④ 배플 플레이트
54. 일반적으로 캠(cam)으로 조작되는 유압밸브로써 액추에이터의 속도를 서서히 감속시키는 밸브는?
① 디셀러레이션 밸브 ② 카운터밸런스 밸브
③ 방향제어 밸브 ④ 프레필 밸브
55. 유압펌프의 기능을 설명한 것으로 가장 적합한 것은?
① 유압회로 내의 압력을 측정하는 기구이다.
② 어큐뮬레이터와 동일한 기능을 한다.
③ 유압에너지를 동력으로 변환한다.
④ 원동기의 기계적 에너지를 유압에너지로 변환한다.
56. 유압장치에서 오일에 거품이 생기는 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
① 오일탱크와 펌프사이에서 공기가 유입될 때
② 오일이 부족하여 공기가 일부 흡입되었을 때
③ 펌프 축 주위의 흡입측 실(seal)이 손상되었을 때
④ 유압유의 점도지수가 클 때
57. 유압장치에서 기어모터에 대한 설명 중 잘못된 것은?
① 내부 누설이 적어 효율이 높다.
② 구조가 간단하고 가격이 저렴하다.
③ 일반적으로 스퍼기어를 사용하나 헬리컬 기어도 사용된다.
④ 유압유에 이물질이 혼입되어도 고장 발생이 적다.
58. 유압회로의 최고압력을 제어하는 밸브로서 회로의 압력을 일정하게 유지시키는 밸브는?
① 감압 밸브(reducing valve)
② 카운터 밸런스 밸브(counter balance valve)
③ 릴리프 밸브(relief valve)
④ 언로드 밸브(unload valve)
59. 보기에서 유압회로에 사용되는 제어밸브가 모두 나열된 것은?
ㄱ. 압력제어밸브 ㄴ. 속도제어밸브
ㄷ. 유량제어밸브 ㄹ. 방향제어밸브
- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
60. 난연성 작동유의 종류에 해당하지 않는 것은?
① 석유계 작동유 ② 유중수형 작동유
③ 물-글리콜형 작동유 ④ 인산 에스테르형 작동유

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	④	③	④	③	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	①	④	③	②	④	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	②	①	①	①	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	③	②	④	②	④	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	④	④	③	①	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	②	①	④	④	①	③	④	①